
Docente del curso: Wilder Nina Choquehuayta _____

Nombres y Apellidos del estudiante: _____

Fecha: 16/05/2025 _____ Nota: _____

Indicaciones específicas:

- Duración: **90** minutos
 - La evaluación consta de **4** preguntas y sus items.
 - En caso de haber soluciones similares de preguntas serán calificados con cero (0).
 - Sea ordenado y legible en la resolución de cada ejercicio, caso contrario se invalidará su respuesta.
-

Resuelva:

1. (4 points) **General: Verdadero o falso**

Para cada afirmación a continuación, indique si es **verdadera o falsa**. Explique su respuesta.

1. (0.5 pts) La estructura de datos que se utiliza para la implementación de la impresión por profundidad (DFS) de un árbol binario es Cola.

2. (0.5 pts) La búsqueda binaria en un arreglo ordenado es el peor de los casos $O(n)$.

3. (0.5 pts) Para implementar un diccionario, siempre debes usar una tabla hash sobre un árbol AVL si tu principal prioridad es la velocidad.

4. (0.5 pts) El número de colisiones en una tabla hash depende únicamente de la capacidad de la tabla y de la función hash.

5. (0.5 pts) El orden específico en el que se insertan los valores en un montón afectará tanto el orden interno como el tiempo de ejecución para operaciones futuras.

6. (0.5 pts) Los árboles AVL y BST nunca tienen el mismo tiempo de ejecución ajustado de *big-O* para insertar elementos.

7. (0.5 pts) Una tabla hash garantiza un tiempo de búsqueda constante.

8. (0.5 pt) El tiempo de ejecución del algoritmo MAX-HEAPIFY, que transforma un heap a un max-heap, es $\Theta(n \lg n)$.

2. (2 points) **Notación asintótica**

- (a) (1 pts) Use la definición de O para probar que $S(n) \in O(n)$, $S(n) = 8n + \log(n)$.
- (b) (1 pts) Use límites para probar que $n^3 = \Omega(n \lg n)$.

Solución:

3. (4 points) **Árboles**

Alex es un científico que estudia las precipitaciones globales. Alex suele recibir mediciones de datos de un gran conjunto de sensores implementados. Cada medición de datos recopilados es un triple de números enteros (r, l, t) , donde r es una cantidad positiva de lluvia medida en la latitud l en el momento t . La precipitación máxima en latitud l desde el momento t es la precipitación máxima de cualquier medición en latitud l medida en un momento mayor o igual a t (o cero si no existe tal medición). Describa una base de datos que pueda almacenar los datos del sensor de Alex y soportar las siguientes operaciones, cada una en el peor de los casos en tiempo $O(\log n)$ donde n es el número de mediciones en la base de datos en el momento de la operación. **Se evaluará la solución en alto nivel (use texto).**

<code>build()</code>	inicializar una base de datos vacía
<code>record_data(r,l,t)</code>	agregue una medición de lluvia r en la latitud l en el momento t
<code>peak_rainfall(l,t)</code>	devolver la precipitación máxima en la latitud l desde el momento t

Solución:

4. (4 points) **Pilas**

Dada una cadena s que representa una expresión aritmética sin paréntesis, evalúa esta expresión y devuelve su valor. La división entera debería truncarse hacia cero. Puedes asumir que la expresión dada siempre es válida. Considere que podría haber 4 tipos de operaciones: suma (+), resta (-), multiplicación (*) y división (/). Sin paréntesis, sabemos que las operaciones de multiplicación y división siempre tendrán mayor prioridad que la suma y la resta según las reglas de precedencia de operadores. Resuelva el problema anterior en tiempo y espacio computacional $O(n)$, donde n es el tamaño de s . Vea el siguiente ejemplo:

Input: $s = '3+2*2'$

Output: 7

Solución: